06 · Sumber Data: Database, Data Warehouse & Berkas

Cara termudah: **Data → Hubungkan data** (wizard 4 langkah, khusus Admin). Tutorial bergambar: tutorial Level 3 §1.

```
1 Pilih sumber ─► 2 Isi detail ─► 3 Uji koneksi ─► 4 Simpan
   database / data warehouse ──► koneksi Superset (hanya-baca, password terenkripsi)
   berkas Access/Excel/CSV   ──► disalin ke ALDx Engine ──► dataset siap dibuat chart
```

1. Jenis sumber yang didukung

Kelompok	Jenis	Isian utama	Catatan
Database	PostgreSQL	alamat, port 5432, database, user, password, SSL	juga Supabase, Neon, Amazon RDS/Aurora
	MySQL / MariaDB	alamat, port 3306, database, user, password	juga XAMPP, Amazon RDS MySQL, TiDB
	SQL Server / Azure SQL / Synapse	alamat, port 1433, database, user, password	login SQL Server (bukan Windows authentication)
	Oracle	alamat, port 1521, **service name**, user, password	Oracle 11g butuh Instant Client (`docker\oracle\`)
	ClickHouse	alamat, port HTTP 8123/8443, database, user, password	
Data warehouse	Snowflake	account identifier, user, password, database, schema, warehouse, role	
	Google BigQuery	project ID, kunci service account (JSON)	kunci disimpan terenkripsi
	Amazon Redshift	alamat, port 5439, database, user, password	
	Databricks SQL	server hostname, HTTP path, access token, catalog, schema	
	Trino / Starburst / Presto	alamat, port, user, catalog, schema, HTTPS	
	Amazon Athena	region, S3 staging dir, access key, secret key, database	
	SAP HANA (opsional)	alamat, port 30015, tenant, user, password	driver SAP diunduh sendiri (§4)

Kelompok	Jenis	Isian utama	Catatan
	Vertica	alamat, port 5433, database, user, password	
	Apache Druid	alamat, port 8082, HTTPS	
Lainnya	URI SQLAlchemy	`dialek+driver://user:pass@host:port/db`	untuk admin berpengalaman
Berkas (diimpor)	Microsoft Access `.mdb` `.accdb`	unggah berkas → pilih tabel	kolom foto/lampiran (OLE) dilewati
	Excel `.xlsx` `.xls`, CSV `.csv` `.txt` `.tsv`	tiap lembar = satu tabel	pemisah CSV dikenali otomatis (`,` `;` tab `|`)
	SQLite, DuckDB, Parquet	semua tabel dibaca	

Batas ukuran & jumlah baris berkas diatur Superadmin di **Pusat Kendali › Batas data** (bawaan `auto` = dihitung dari RAM server; `0` = tanpa batas). Lihat 24–superadmin-dan-batas-data.md.

2. Aturan keamanan

- Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca** (`allow_dml = false`) dan **tidak** menerima upload. Minta akun database **hanya-baca** ke DBA.
- Password dipisah dari alamat dan **dienkripsi** dengan `SUPERSET_SECRET_KEY`.
- Pesan galat menyamarkan password; berkas unggahan dihapus setelah diimpor (atau setelah 2 jam).
- Metadata aplikasi sendiri dan berkas lokal di server (SQLite/DuckDB lewat URI) **ditolak** sebagai sumber.
- Hak akses baris (RLS) tetap berlaku untuk semua dataset dari koneksi mana pun (08).

2a. Skema yang ditampilkan

Database besar (mis. Oracle DJP) berisi ratusan skema milik pengguna lain. Setelah **Uji koneksi** berhasil, centang skema yang berisi data Anda (mis. `genapp`), lalu **Simpan**. Skema lain disembunyikan di **Dataset**, **SQL Lab**, **Kueri Visual**, dan **Studio**; skema pertama dipilih otomatis di Kueri Visual.

- Koneksi lama: **Koneksi tersimpan → Atur skema** (cari, centang, *Simpan skema*). Berlaku langsung.
- Tidak ada yang dicentang = semua skema tampil.
- Ini hanya menyaring **daftar**; hak akses data tetap diatur RLS (08).

3. Setelah tersambung

Ingin	Cara
Mencoba query	SQL Lab (tautan muncul setelah simpan)
Membuat dataset	menu **Datasets** → **+ Dataset** pilih koneksi, schema, tabel
Membuat chart	Studio Visual → pilih dataset
Mempercepat sumber lambat	**Ekstrak** ke ALDx Engine (13)
Mengubah alamat/password / menghapus koneksi	Hubungkan data → Koneksi tersimpan → *pengaturan koneksi lanjutan*
Memilih skema yang tampil	Hubungkan data → Koneksi tersimpan → **Atur skema**

4. Menambah jenis database baru (pengembang)

1. Tambah driver `.whl` di `docker\wheels\` + nama paketnya di `docker\wheels\paket.txt` (README), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1`.
2. Tambah satu `Jenis(...)` di `config\sps_koneksi\katalog.py`: isian formulir + templat URI.
3. `scripts\uji.ps1` memeriksa semua driver di katalog terpasang. Driver yang lisensinya tidak boleh ikut dibagikan diberi `opsional="<cara memasang>"`: tidak dihitung gagal dan cara memasangnya tampil di kartu wizard.

SAP HANA: driver `hdbcli` berlisensi SAP sehingga tidak disertakan. Unduh `hdbcli-*.whl` (Linux x86–64, Python 3.10) dari pypi.org, taruh di `docker\wheels\`, lalu `scripts\init.ps1`. `sqlalchemy-hana` ikut terpasang otomatis (README wheels).

5. Koneksi dari `.env` (profil DJP, opsional)

Untuk instalasi DJP, empat koneksi standar dibuat otomatis dari `.env` oleh `scripts\add-connections.ps1` (`config\sps_connections.py`). Koneksi dengan password kosong dilewati.

Nama di Superset	Jenis	Variabel `.env`
Oracle DMP (GENAPP)	Oracle	`ORACLE_DMP_*` (juga sumber profil pegawai: `AKSES_DATABASE`)
Oracle Dashboard (IKU)	Oracle	`ORACLE_IKU_*`
Oracle Dashboard (DASHBD)	Oracle	`ORACLE_DASHBD_*` (versi lama: `ORACLE_TABLEAU_*`, dipindah otomatis)
ClickHouse DMP_OLAP	ClickHouse	`CLICKHOUSE_*`

Alamat bawaan DJP diisi otomatis oleh installer bila password sumber DJP diisi.

6. Masalah umum

Pesan	Arti	Tindakan
timed out / could not connect / Unable to connect	server tidak terjangkau dari Docker	cek alamat & port, VPN, firewall server database
authentication failed / Login failed / Access denied	user/password salah atau tidak berhak	periksa ke DBA
Driver … belum terpasang	paket Python belum ada di image	§4 langkah 1
database … does not exist	nama database / service salah	cek ejaan, huruf besar-kecil
Oracle `DPY-3010`	Oracle di bawah 12.1	pasang Instant Client (04)
Oracle `ORA-00933 SQL command not properly ended` (versi lama aplikasi)	batas baris `FETCH FIRST` tidak dikenal Oracle 11g	sudah diperbaiki: batas memakai `ROWNUM` (`config/sps_dialek.py`). Restart `superset` & `superset-worker`
Daftar skema terlalu banyak / tabel *tidak ada*	skema yang dipilih bukan tempat tabel	§2a: **Atur skema**
Impor: *tidak berisi tabel*	berkas kosong / terlindung password	buka di aplikasinya, simpan ulang tanpa password